Histology
علم الأنسجة

LAB 2 · 2 العملي

تصنيف النسيج الظهاري
Classification of Epithelial Tissue

المرحلة الثانية

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

LAB 2

Classification of Epithelial Tissue تصنيف النسيج الظهاري

1 Comprehensive MCQs — Lab 2 أسئلة اختيار شاملة — العملي 2

Instructions التعليمات

Choose the correct answer.

اختر الإجابة الصحيحة.

The answer is in the box under each question.

الحل في المربع تحت كل سؤال.

Groups of epithelia and number of layers مجموعات الظهارة وعدد الطبقات

Q1 EN **Epithelia are divided into two main groups according to their:**

AR س1. تُقسَّم الظهارة إلى مجموعتين رئيستين بحسب:

- A Structure and function التركيب والوظيفة
- B Color and size اللون والحجم
- C Blood supply التجهيز الدموي
- D Nerve supply التجهيز العصبي

Answer: **A** Structure and function **الحل: A — التركيب والوظيفة**

Q2 EN **The two main groups of epithelia are:**

AR س2. المجموعتان الرئيستان للظهارة:

- A Simple and stratified البسيطة والمطبّقة
- B Squamous and cuboidal الحرشفية والمكعّبة
- C Covering & lining and glandular المغطّية والمبطّنة، والغدّية
- D Ciliated and non-ciliated المهدّبة وغير المهدّبة

Answer: **C** Covering & lining and glandular **الحل: C — المغطّية والمبطّنة، والغدّية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Glandular epithelia:** Q3

AR س3. الظهارة الغدّية:

A Line the blood vessels تبطّن الأوعية الدموية

B Form the outer layer of the skin تكوّن الطبقة الخارجية للجلد

C Cover the ventral body cavity تغطّي التجويف البطني

D Form the glands within the body تكوّن الغدد داخل الجسم

Answer: **D** Form the glands within the body

الحل: D — تكوّن الغدد داخل الجسم

EN **Covering and lining epithelia are classified according to the number of cellular layers into all EXCEPT:** Q4

AR س4. تُصنَّف الظهارة المغطّية والمبطّنة بحسب عدد الطبقات إلى كل ما يأتي ما عدا:

A Simple بسيطة

B Glandular غدّية

C Pseudostratified مطبّقة كاذبة

D Stratified مطبّقة

Answer: **B** Glandular

الحل: B — غدّية

EN **A simple epithelium is:** Q5

AR س5. الظهارة البسيطة:

A Always keratinized متقرّنة دائمًا

B Two or more layers طبقتان أو أكثر

C Only the basal cells touch the basement membrane
الخلايا القاعدية فقط تلامس الغشاء القاعدي

D One cell layer thick, all cells touch the basement membrane
طبقة خلوية واحدة وكل الخلايا تلامس الغشاء القاعدي

Answer: **D** One cell layer thick, all cells touch the basement membrane

الحل: D — طبقة خلوية واحدة وكل الخلايا تلامس الغشاء القاعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A simple epithelium is found where the primary function is:** Q6

AR س6. توجد الظهارة البسيطة حيث الوظيفة الأساسية:

A Filtration, absorption or secretion — الترشيح أو الامتصاص أو الإفراز

B Protection against abrasion — الحماية من الاحتكاك

C Mechanical stress — تحمّل الإجهاد الميكانيكي

D Stretching — التمدّد

Answer: **A** Filtration, absorption or secretion

الحل: A — الترشيح أو الامتصاص أو الإفراز

EN **Which is an example location of simple epithelium?** Q7

AR س7. أي مما يأتي موقع للظهارة البسيطة؟

A Skin — الجلد

B Air sacs of the lung — الأكياس الهوائية للرئة

C Esophagus — المريء

D Pharynx — البلعوم

Answer: **B** Air sacs of the lung

الحل: B — الأكياس الهوائية للرئة

EN **In a stratified epithelium, the cells in direct contact with the basement membrane are:** Q8

AR س8. في الظهارة المطبّقة، الخلايا الملامسة مباشرة للغشاء القاعدي هي:

A All the cells — كل الخلايا

B The apical cells — الخلايا القمّية

C Only the basal (deepest) layer — الطبقة القاعدية (الأعمق) فقط

D The middle cells — الخلايا الوسطى

Answer: **C** Only the basal (deepest) layer

الحل: C — الطبقة القاعدية (الأعمق) فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A stratified epithelium is found in areas subjected to:** Q9

AR س9. توجد الظهارة المطبّقة في مناطق معرّضة لـ:

A Filtration الترشيح

B Abrasive activities or mechanical stress الاحتكاك أو الإجهاد الميكانيكي

C Gas exchange تبادل الغازات

D Absorption only الامتصاص فقط

Answer: **B** Abrasive activities or mechanical stress

الحل: B — الاحتكاك أو الإجهاد الميكانيكي

EN **The stratified epithelium is compared to:** Q10

AR س10. تُشبَّه الظهارة المطبّقة بـ:

A A brick wall جدار من الطابوق

B A honeycomb قرص العسل

C A fishing net شبكة صيد

D A ladder سُلّم

Answer: **A** A brick wall

الحل: A — جدار من الطابوق

EN **In stratified epithelium, lost apical cells are replaced by:** Q11

AR س11. في الظهارة المطبّقة تُعوَّض الخلايا القمّية المفقودة بـ:

A Goblet cells الخلايا الكأسية

B Blood cells خلايا الدم

C Continuous regeneration of basal cells التجدّد المستمر للخلايا القاعدية

D Fibroblasts الأروماتُ الليفية

Answer: **C** Continuous regeneration of basal cells

الحل: C — التجدّد المستمر للخلايا القاعدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pseudostratified epithelium looks layered because:** Q12

AR س12. تبدو الظهارة المطبّقة الكاذبة طبقات لأن:

A It has many layers فيها طبقات كثيرة

B Cells are keratinized الخلايا متقرّنة

C Cells are binucleated الخلايا ثنائية النواة

D Nuclei lie at different levels الأنوية في مستويات مختلفة

Answer: **D** Nuclei lie at different levels **الحل: D — الأنوية في مستويات مختلفة**

EN **Pseudostratified epithelium is classified as a type of simple epithelium because:** Q13

AR س13. تُصنَّف الظهارة المطبّقة الكاذبة نوعًا من البسيطة لأن:

A It lacks cilia تفتقد الأهداب

B All cells reach the apical surface كل الخلايا تصل السطح القمّي

C It has one nucleus level أنويتها في مستوى واحد

D All cells are attached to the basement membrane كل الخلايا مرتبطة بالغشاء القاعدي

Answer: **D** All cells are attached to the basement membrane **الحل: D — كل الخلايا مرتبطة بالغشاء القاعدي**

Simple epithelia by cell shape — الظهارة البسيطة بحسب شكل الخلية

EN **Simple squamous cells are:** Q14

AR س14. خلايا الظهارة الحرشفية البسيطة:

A Tall with oval basal nuclei طويلة بأنوية بيضوية قاعدية

B Square with round central nuclei مربّعة بأنوية مستديرة مركزية

C Flat (scales) with a disk-shaped flattened nucleus مسطّحة (حراشف) بنواة قرصية مسطّحة

D Binucleated ثنائية النواة

Answer: **C** Flat (scales) with a disk-shaped flattened nucleus **الحل: C — مسطّحة (حراشف) بنواة قرصية مسطّحة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Simple squamous epithelium is thin enough to allow:** Q15

AR س15. الظهارة الحرشفية البسيطة رقيقة بما يكفي لـ:

A Passive diffusion الانتشار المنفعل
B Mucus secretion إفراز المخاط
C Keratin production إنتاج الكيراتين
D Stretching التمدّد

Answer: **A** Passive diffusion
الحل: A — الانتشار المنفعل

EN **The endothelium lining blood vessels is:** Q16

AR س16. البطانة التي تبطّن الأوعية الدموية:

A Simple cuboidal مكعّبة بسيطة
B Simple squamous حرشفية بسيطة
C Transitional انتقالية
D Stratified squamous حرشفية مطبّقة

Answer: **B** Simple squamous
الحل: B — حرشفية بسيطة

EN **The mesothelium gets its name from the germ layer:** Q17

AR س17. يأخذ الميزوثيليوم اسمه من الطبقة الجرثومية:

A Mesoderm الأديم المتوسط
B Ectoderm الأديم الظاهر
C Endoderm الأديم الباطن
D Neural crest العُرف العصبي

Answer: **A** Mesoderm
الحل: A — الأديم المتوسط

EN **Simple cuboidal cells are:** Q18

AR س18. خلايا الظهارة المكعّبة البسيطة:

A Taller than wide أطول من عرضها
B As tall as they are wide, with large round central nuclei طولها يساوي عرضها، بأنوية كبيرة مستديرة مركزية
C Flat مسطّحة
D Without nuclei بلا أنوية

Answer: **B** As tall as they are wide, with large round central nuclei
الحل: B — طولها يساوي عرضها، بأنوية كبيرة مستديرة مركزية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Simple cuboidal epithelium is found in:** Q19

AR س19. توجد الظهارة المكعّبة البسيطة في:

A Epidermis — البشرة
B Urinary bladder — المثانة
C Air sacs — الأكياس الهوائية
D Small collecting ducts of kidney, pancreas and salivary glands — القنوات الجامعة الصغيرة للكلية والبنكرياس والغدد اللعابية

Answer: **D** Small collecting ducts of kidney, pancreas and salivary glands

الحل: D — القنوات الجامعة الصغيرة للكلية والبنكرياس والغدد اللعابية

EN **The important functions of simple cuboidal epithelium are:** Q20

AR س20. الوظائف المهمة للظهارة المكعّبة البسيطة:

A Protection — الحماية
B Stretching — التمدّد
C Secretion and absorption — الإفراز والامتصاص
D Diffusion only — الانتشار فقط

Answer: **C** Secretion and absorption

الحل: C — الإفراز والامتصاص

EN **In simple columnar epithelium, the nucleus is:** Q21

AR س21. في الظهارة العمودية البسيطة تكون النواة:

A Disk-shaped, flattened — قرصية مسطّحة
B Oval, close to the basal region — بيضوية قريبة من المنطقة القاعدية
C Absent — غائبة
D Round, central — مستديرة مركزية

Answer: **B** Oval, close to the basal region

الحل: B — بيضوية قريبة من المنطقة القاعدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Simple columnar epithelium lines the:** Q22

AR س22. تبطّن الظهارة العمودية البسيطة:

A Esophagus المريء
B Blood vessels الأوعية الدموية
C Stomach and uterine cervix المعدة وعنق الرحم
D Urinary bladder المثانة

Answer: **C** Stomach and uterine cervix

الحل: C — المعدة وعنق الرحم

EN **Non-ciliated columnar epithelium of the small intestine contains:** Q23

AR س23. تحتوي الظهارة العمودية غير المهدّبة في الأمعاء الدقيقة على:

A Keratin الكيراتين
B Binucleated cells خلايا ثنائية النواة
C Stem cells only خلايا جذعية فقط
D Microvilli and goblet cells زغيبات وخلايا كأسية

Answer: **D** Microvilli and goblet cells

الحل: D — زغيبات وخلايا كأسية

EN **In pseudostratified columnar epithelium, the shorter cells are:** Q24

AR س24. في الظهارة العمودية المطبّقة الكاذبة، الخلايا الأقصر هي:

A Stem cells خلايا جذعية
B Dead cells خلايا ميّتة
C Keratinocytes خلايا متقرّنة
D Goblet cells خلايا كأسية

Answer: **A** Stem cells

الحل: A — خلايا جذعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **EM shows that pseudostratified columnar epithelium is 'simple' because:** Q25

AR س25. يُظهر المجهر الإلكتروني أن الظهارة العمودية المطبّقة الكاذبة 'بسيطة' لأن:

A It lacks goblet cells تفتقد الخلايا الكأسية

B It has one layer of nuclei فيها طبقة أنوية واحدة

C All cells reach the surface كل الخلايا تصل السطح

D All its cells contact the basement membrane كل خلاياها تلامس الغشاء القاعدي

Answer: **D** All its cells contact the basement membrane **الحل: D — كل خلاياها تلامس الغشاء القاعدي**

EN **Pseudostratified ciliated columnar epithelium is found in:** Q26

AR س26. توجد الظهارة العمودية المطبّقة الكاذبة المهدّبة في:

A Larger air passageways of the respiratory system المجاري الهوائية الكبيرة للجهاز التنفسي

B Male urethra الإحليل الذكري

C Skin الجلد

D Kidney tubules نبيبات الكلية

Answer: **A** Larger air passageways of the respiratory system **الحل: A — المجاري الهوائية الكبيرة للجهاز التنفسي**

EN **Pseudostratified non-ciliated columnar epithelium occurs in:** Q27

AR س27. توجد الظهارة العمودية المطبّقة الكاذبة غير المهدّبة في:

A Trachea الرغامى

B Stomach المعدة

C Part of the male urethra and epididymis جزء من الإحليل الذكري والبربخ

D Esophagus المريء

Answer: **C** Part of the male urethra and epididymis **الحل: C — جزء من الإحليل الذكري والبربخ**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Stratified epithelia — الظهارة المطبّقة

EN **Q28** **Stratified epithelia are classified according to the shape of the cells of the:**

AR س28. تُصنَّف الظهارة المطبّقة بحسب شكل خلايا:

- **A** Basal layer — الطبقة القاعدية
- **B** Superficial layer — الطبقة السطحية
- **C** Basement membrane — الغشاء القاعدي
- **D** Middle layer — الطبقة الوسطى

Answer: **B** Superficial layer — **الحل: B — الطبقة السطحية**

EN **Q29** **In stratified squamous epithelium, the basal cells are:**

AR س29. في الظهارة الحرشفية المطبّقة تكون الخلايا القاعدية:

- **A** Cuboidal or polyhedral — مكعّبة أو متعدّدة الأوجه
- **B** Flat — مسطّحة
- **C** Ciliated — مهدّبة
- **D** Dead — ميّتة

Answer: **A** Cuboidal or polyhedral — **الحل: A — مكعّبة أو متعدّدة الأوجه**

EN **Q30** **Non-keratinized stratified squamous epithelium:**

AR س30. الظهارة الحرشفية المطبّقة غير المتقرّنة:

- **A** Has dead superficial cells — خلاياها السطحية ميّتة
- **B** Has living cells up to the surface, kept moist — خلاياها حيّة حتى السطح ومرطّبة
- **C** Is filled with keratin — مملوءة بالكيراتين
- **D** Forms the epidermis — تكوّن البشرة

Answer: **B** Has living cells up to the surface, kept moist — **الحل: B — خلاياها حيّة حتى السطح ومرطّبة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Non-keratinized stratified squamous epithelium lines all EXCEPT:** Q31

AR س31. تبطّن الظهارة الحرشفية المطبّقة غير المتقرّنة كل ما يأتي ما عدا:

A Oral cavity تجويف الفم
B Esophagus المريء
C Epidermis of the skin بشرة الجلد
D Vagina المهبل

Answer: **C** Epidermis of the skin
الحل: C — بشرة الجلد

EN **Keratinized stratified squamous epithelium has superficial cells that are:** Q32

AR س32. خلايا الظهارة الحرشفية المطبّقة المتقرّنة السطحية:

A Alive and nucleated حيّة ومنوّاة
B Ciliated مهدّبة
C Binucleated ثنائية النواة
D Dead, without nuclei, filled with keratin ميّتة بلا أنوية ومملوءة بالكيراتين

Answer: **D** Dead, without nuclei, filled with keratin
الحل: D — ميّتة بلا أنوية ومملوءة بالكيراتين

EN **The epidermis of the skin consists of:** Q33

AR س33. تتكوّن بشرة الجلد من:

A Transitional انتقالية
B Non-keratinized stratified squamous حرشفية مطبّقة غير متقرّنة
C Keratinized stratified squamous epithelium ظهارة حرشفية مطبّقة متقرّنة
D Simple columnar عمودية بسيطة

Answer: **C** Keratinized stratified squamous epithelium
الحل: C — ظهارة حرشفية مطبّقة متقرّنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Stratified cuboidal epithelium forms the walls of:** Q34

AR س34. تكوّن الظهارة المكعّبة المطبّقة جدران:

A Air sacs الأكياس الهوائية

B Large ducts of exocrine glands such as sweat gland ducts
القنوات الكبيرة للغدد خارجية الإفراز مثل قنوات الغدد العرقية

C Blood vessels الأوعية الدموية

D Urinary bladder المثانة

Answer: **B** Large ducts of exocrine glands such as sweat gland ducts

الحل: B — القنوات الكبيرة للغدد خارجية الإفراز مثل قنوات الغدد العرقية

EN **Stratified columnar epithelium is:** Q35

AR س35. الظهارة العمودية المطبّقة:

A Relatively rare; in large ducts of salivary glands and membranous male urethra
نادرة نسبيًا؛ في القنوات الكبيرة للغدد اللعابية والجزء الغشائي للإحليل الذكري

B Found in the skin موجودة في الجلد

C The most common epithelium أكثر الظهارات شيوعًا

D Columnar in all layers عمودية في كل الطبقات

Answer: **A** Relatively rare; in large ducts of salivary glands and membranous male urethra

الحل: A — نادرة نسبيًا؛ في القنوات الكبيرة للغدد اللعابية والجزء الغشائي للإحليل الذكري

EN **Transitional epithelium is limited to the:** Q36

AR س36. تقتصر الظهارة الانتقالية على:

A Respiratory tract الجهاز التنفسي

B Digestive tract الجهاز الهضمي

C Skin الجلد

D Urinary tract الجهاز البولي

Answer: **D** Urinary tract

الحل: D — الجهاز البولي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In a relaxed state, the apical cells of transitional epithelium are:** Q37

AR س37. في حالة الارتخاء تكون الخلايا القمّية للظهارة الانتقالية:

A Flat مسطّحة
B Large and rounded كبيرة ومستديرة
C Columnar عمودية
D Dead ميّتة

Answer: **B** Large and rounded
الحل: B — كبيرة ومستديرة

EN **A distinguishing feature of transitional epithelium is:** Q38

AR س38. من الصفات المميّزة للظهارة الانتقالية:

A Some binucleated cells وجود بعض الخلايا ثنائية النواة
B Keratin الكيراتين
C Cilia الأهداب
D Goblet cells الخلايا الكأسية

Answer: **A** Some binucleated cells
الحل: A — وجود بعض الخلايا ثنائية النواة

EN **When stretched, transitional epithelium may be confused with:** Q39

AR س39. عند التمدّد قد تختلط الظهارة الانتقالية بـ:

A Simple cuboidal المكعّبة البسيطة
B Pseudostratified columnar العمودية المطبّقة الكاذبة
C Non-keratinized stratified squamous epithelium الظهارة الحرشفية المطبّقة غير المتقرّنة
D Simple columnar العمودية البسيطة

Answer: **C** Non-keratinized stratified squamous epithelium
الحل: C — الظهارة الحرشفية المطبّقة غير المتقرّنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t